

УДК 615.8

Гаврилов К.Н.

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья
Россия, Санкт-Петербург

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

***Аннотация:** Статья посвящена исследованию механизмов адаптации организма к экстремальным физическим нагрузкам, включая особенности реакции организма на высокие уровни интенсивности тренировок и соревнований. Рассматриваются физиологические, биохимические и молекулярные аспекты адаптации, а также влияние факторов, таких как стрессовые нагрузки, гипоксия и перегрев, на работоспособность и восстановление спортсменов. Описываются основные принципы тренировочного процесса, направленные на улучшение адаптационных возможностей организма в экстремальных условиях, а также методы мониторинга и контроля физического состояния спортсменов в таких условиях. В статье также рассматривается роль генетических факторов в определении способности организма к адаптации к экстремальным нагрузкам и эффективность различных методов восстановления.*

***Ключевые слова:** экстремальные физические нагрузки, адаптация, стресс, гипоксия, перегрев, биохимические реакции, молекулярные механизмы, восстановление, спортивная тренировка, генетика.*

Физическая подготовленность человека и спортсмена представляет собой результат длительного и интенсивного воздействия внешних факторов,

прежде всего физических нагрузок, на организм. Однако не все нагрузки оказывают одинаковое воздействие на организм, и для каждого спортсмена существует определённый предел, за которым нагрузка становится чрезмерной и приводит к физическому и психоэмоциональному истощению. Тем не менее, с помощью правильно выстроенной тренировки и научного подхода можно повысить адаптационные способности организма к экстремальным физическим нагрузкам.

Экстремальные физические нагрузки характеризуются высоким уровнем интенсивности, длительностью или комбинацией этих факторов. Это может быть длительная кардионагрузка, интенсивные силовые тренировки, а также нагрузки, связанные с изменением внешних условий, таких как низкая или высокая температура, дефицит кислорода и другие. Для организма такие нагрузки становятся серьёзным испытанием, и успешная адаптация к ним является ключом к долгосрочным достижениям в спорте.

Процесс адаптации организма к экстремальным нагрузкам включает в себя несколько уровней. На первом уровне это физиологические изменения, направленные на улучшение функциональных возможностей органов и систем. Например, одна из важнейших адаптаций, происходящих в ответ на интенсивную физическую нагрузку, — это улучшение работы сердечно-сосудистой системы. При длительных и интенсивных нагрузках увеличивается объём выброса крови и улучшается её насыщение кислородом, что способствует повышению общей выносливости организма. Сердечный выброс и общая эффективность сердечно-сосудистой системы на протяжении времени увеличиваются, что позволяет организму более эффективно снабжать ткани и органы кислородом и питательными веществами.

Важную роль в адаптации организма играет и система дыхания. Привыкание организма к низкому уровню кислорода — гипоксия — может быть ключевым фактором в достижении успеха в таких видах спорта, как

альпинизм, марафонский бег, а также виды спорта, связанные с высокой физической активностью на больших высотах. Гипоксия стимулирует производство эритропоэтина — гормона, который активирует образование новых красных кровяных клеток. Это, в свою очередь, повышает транспортировку кислорода в ткани организма, что позволяет улучшить физическую выносливость.

Не менее важными аспектами адаптации организма являются биохимические и молекулярные изменения, происходящие в тканях и клетках. Например, с увеличением интенсивности тренировки в мышцах активируются процессы метаболизма, происходят изменения в уровне лактата и других метаболитов. Мышечные клетки начинают синтезировать больше митохондрий — энергетических станций клетки, что увеличивает способность организма производить энергию для поддержания физической активности. Также происходит увеличение объёма крови и улучшение циркуляции в мышцах, что способствует лучшему снабжению их питательными веществами и кислородом.

Особое внимание следует уделить стрессу, который является неотъемлемой частью экстремальных физических нагрузок. Стресс может быть как полезным, так и вредным. В малых дозах он активирует защитные механизмы организма, стимулирует адаптацию к нагрузке и повышает работоспособность. Однако при чрезмерных нагрузках или несоответствии уровня стресса возможному восстановлению стресс может привести к перенапряжению, что повышает риск травм и хронической усталости.

Другим важным фактором, влияющим на адаптацию организма к экстремальным физическим нагрузкам, является перегрев. В условиях высокой температуры и интенсивных тренировок организм сталкивается с проблемой терморегуляции. Потеря влаги, повышение температуры тела и дефицит жидкости приводят к перегрузке терморегуляторной системы, что может привести к перегреву организма и снижению физической

работоспособности. Для предотвращения перегрева важны правильная гидратация, использование охлаждающих средств и контроль температуры тела в процессе тренировки.

Современные подходы к тренировкам экстремальной интенсивности также включают использование методов мониторинга состояния организма, таких как анализ сердечного ритма, уровней лактата, температуры тела и других показателей. Благодаря таким методам можно более точно регулировать нагрузку и оперативно корректировать тренировки, снижая риск травм и чрезмерного стресса для организма.

Важным аспектом является использование генетической информации для предсказания способности спортсмена к адаптации к экстремальным физическим нагрузкам. Существует несколько генов, которые могут быть связаны с физической выносливостью, силой, а также с восстановлением после интенсивных нагрузок. Генетическое тестирование позволяет не только выявить потенциальные слабые места в организме, но и максимально точно настроить тренировочный процесс для каждого спортсмена, индивидуально подходя к каждому.

В заключение, можно сказать, что адаптация организма к экстремальным физическим нагрузкам — это сложный и многоуровневый процесс, включающий физиологические, биохимические и молекулярные изменения в организме. Понимание механизмов этой адаптации позволяет разрабатывать более эффективные тренировки, направленные на увеличение физической подготовленности и выносливости спортсменов. Генетические, биохимические и физиологические аспекты должны учитывать тренеры и спортивные врачи при составлении индивидуальных программ тренировок, восстановления и профилактики травм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кудрявцев, А. В. (2018). Адаптация организма к физическим нагрузкам: механизмы и методы улучшения. М.: Физкультура и спорт.
2. Джонсон, С. Х., & Мартин, Р. С. (2017). The role of stress and adaptation in extreme physical performance. *Journal of Sports Sciences*, 35(4), 387-395.
3. Симонов, И. М. (2019). Физиологические основы экстремальных нагрузок в спорте. СПб: Издательство СПбГУ.
4. Петров, С. В., & Козлов, А. П. (2020). Генетика и спорт: индивидуальные особенности в тренировочном процессе. М.: Наука.
5. Rowell, L. B. (2016). *Human circulation: Regulation during physical stress*. New York: Oxford University Press

Gavrilov K.N.

Student

Saint-Petersburg State University of Physical Education, Sports and Health

Russia, Saint-Petersburg

MECHANISMS OF ADAPTATION OF THE BODY TO EXTREME PHYSICAL LOADS

Abstract: *The article is devoted to the study of the mechanisms of adaptation of the body to extreme physical loads, including the features of the body's response to high levels of training and competition intensity. Physiological, biochemical and molecular aspects of adaptation are considered, as well as the influence of factors such as stress loads, hypoxia and overheating on the performance and recovery of athletes. The basic principles of the training process aimed at improving the adaptive capabilities of the body in extreme conditions, as well as methods for monitoring and controlling the physical condition of athletes in such conditions are described. The article also considers the role of genetic factors in determining the body's ability to adapt to extreme loads and the effectiveness of various recovery methods.*

Keywords: *extreme physical activity, adaptation, stress, hypoxia, overheating, biochemical reactions, molecular mechanisms, recovery, sports training, genetics.*